

2026年度
オールコマツ技能競技大会

機械部門 競技実施要領書



競技要領 目 次

1. 競技の概要
2. 学科試験
 - 2-1 学科試験要領
 - 2-2 学科試験の注意事項
3. 実技競技
 - 3-1 競技時間
 - 3-2 注意事項
 - (1) プログラム競技
 - (2) 作業競技
4. 仕様
 - 4-1 課題図
 - 4-2 加工仕様
 - 4-3 作業仕様
5. 失格要件
6. 採点要領
 - 6-1 実技競技採点の内容および配点
 - 6-2 製品採点の方法と採点基準
 - 6-3 製品測定値の申告と得点
 - 6-4 作業競技時間の採点基準
 - 6-5 作業態度の採点基準
 - 6-6 異常処置採点
 - 6-7 競技委員実施要領
7. 普通旋盤
 - 7-1 競技素材及び課題イメージ図
 - 7-2 使用工具、測定具一覧表
 - 7-3 職種別 注意事項
 - 7-4 取決め事項
8. NC旋盤
 - 8-1 競技素材及び課題イメージ図
 - 8-2 使用工具、測定具一覧表
 - 8-3 職種別 注意事項

9. マシニングセンタ

- 9-1 競技素材及び課題イメージ図
- 9-2 使用工具、測定具一覧表
- 9-3 職種別 注意事項

10. 複合競技（隔年開催）

- 10-1 競技の概要
- 10-2 出場資格
- 10-3 競技素材及び課題イメージ図
- 10-4 使用工具、測定具の詳細
- 10-5 複合競技の注意事項
- 10-6 複合競技の採点要領と配点
- 10-7 その他の取り決め事項

11. ホブ盤（隔年開催）

- 11-1 支給材料
- 11-2 課題イメージ図
- 11-3 使用工具、測定具一覧表
- 11-4 作業要領
- 11-5 注意事項

12. 工具研磨（隔年開催）

- 1 競技概要
- 2 学科テスト実施要領
- 3 要素実施要領
- 4 実技競技実施要領

競技要領（機械部門全般）

1. 競技の概要

学科試験と実技競技を実施し、各々の得点を加算した総合得点を争うものである。実技競技には、NCプログラム作成と切削加工があり、課題図に基づき製品を加工し提出するものとする。(NCプログラム作成は普通旋盤に於いては該当しない、以下も同様とする)

競技の得点は、学科試験：20点，作業競技：80点を満点とする。

2. 学科試験

事前に配布する問題集から出題するものとする。出題に際しては、数値または、表現を変えて出題することや、切削条件等、練習問題から応用での出題もある。

2-1 学科試験要領

(1) 出題数 機械一般、品質関係、
法令等より 80 問を出題

(2) 回答形式 ○×問題：60問 択一及：10問 計算問題：10問

(3) 採点減点方式とする。(満点：20点)

○×問題： 正解：0. 2点、不正解：-0. 2点、無回答：得点なし

択一問題： 正解：0. 4点、不正解：-0. 4点、無回答：得点なし

計算問題： 正解：0. 4点、不正解：-0. 4点、無回答：得点なし

(4) 試験時間 60分

2-2 学科試験の注意事項

- ① 筆記用具は選手各自が持参すること。
- ② 試験中の筆記用具等の貸し借りは禁止する。
- ③ 問題の中に数値（計算）問題が含まれているので、電卓（関数付き）を持参してもよいが、情報やデータの記憶機能付きは不可とする。
- ④ 配布された問題用紙に印刷などの異常があれば、競技委員に申し出ること。ただし、問題の内容についての質問は答えられない。
- ⑤ 試験中は、参考書や問題集を見てはいけない。また、その他の不正行為をしてはいけない。不正行為があった場合、失格とする。
- ⑥ 競技委員の合図で開始し、終了合図で終了すること。
- ⑦ 試験開始30分経過後、終了者は退出できるものとする。

3. 実技競技

次の注意事項及び仕様に従い、与えられた設備を使用して支給材料を切削加工し、製品を提出する。

- (1) 実技競技には、NCプログラムの作成（プログラム競技）と機械の段取り～加工（作業競技）があり、製品の精度、見栄え、作業時間、作業態度等で評価し、得点・減点する。
- (2) それぞれの競技は、個別に区切って実施する。
- (3) 競技規則は各種目別詳細規則を適用し競技運営を図る

3-1 競技時間

普通旋盤：標準時間	3時間30分
打ち切り時間	4時間
NC旋盤：標準時間（合計時間）	4時間
打ち切り時間 プログラム競技	2時間30分
作 業 競 技	3時間30分
マシニングセンター：標準時間（合計時間）	4時間30分
打ち切り時間 プログラム競技	3時間
作業競技	3時間30分
複合競技：標準時間（プログラム作成含む）	8時間
打ち切り時間	8時間30分
ホブ盤競技：標準時間	2時間
打ち切り時間	2時間30分
工具研磨：標準時間	3時間
打ち切り時間	3時間30分

3-2 注意事項

- ① 競技時は作業服を着用すること。又、実技競技時は安全靴、保護めがね、安全保護帽（各工場規定品）を着用し安全に留意し競技すること。
- ② 競技時間の計測は、プログラム競技および、作業競技のそれぞれにおいて、競技委員による「競技開始」の合図から競技者の競技終了までとするので、その時点で競技委員に終了の意思表示をすること。ただし、打ち切り時間になった時は、直ちに作業を中止すること。
- ③ 作業競技は、会場で準備した機械を使用すること。
使用する機械は下記メーカーで型式は下記相当とする。
 - ・普通旋盤競技 : WASINO LEO-80A、
 - ・NC旋盤競技 : 森精機製 NC旋盤 NLX2500/500・NLX2500/700
- ・マシニングセンタ競技 : 森精機製 DV5060 SV500 NVX5080 NV5000
- ・ホブ盤 : カシフジKS-14
- ・工具研磨 : マキノフライス C40(砥石軸駆動モーター0.75KW)
マキノフライス C40(砥石軸駆動モーター1.50KW)
- ④ 普通旋盤には切粉飛散カバーが設置してある事
- ⑤ 競技の順番、競技日、使用する機械については、実行委員長と各工場代表者で決定する。
- ⑥ 体調不良、トイレ等で競技が中断しても原則的にロスタイムとしない。

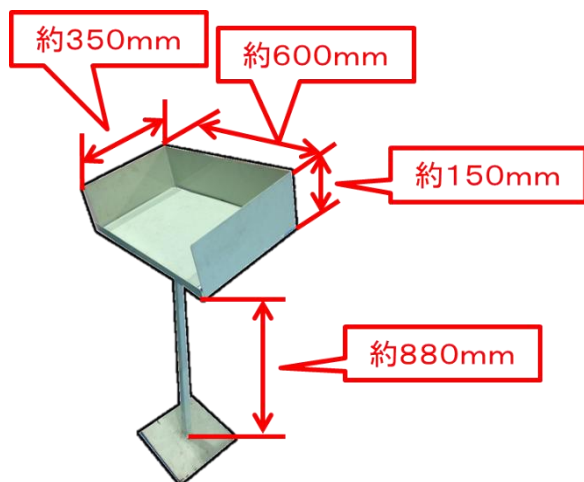
(1) プログラム競技 (NC機械)

- ① 会場で準備したパソコン又は競技員長が持ち込みを認めたパソコンを使用する
- ② 計算式、メモ等を記入した用紙及び、参考書の持ち込みについては各職種の取り決めに基づくこと。
- ③ プログラムや情報を記憶できる電卓は、その機能等の使用は禁止する。
- ④ プログラムのプリントアウトを希望する選手は、終了後別のパソコンでするので申し出ること。（競技時間に含めない）
- ⑤ プログラム競技終了後に、プログラムを保存したUSBメモリ、課題図、メモ用紙、プリントアウトしたNCプログラムシート、その他の筆記した用紙等は、全て提出すること（作業競技前に返却する）。

(2) 作業競技

- ① 作業競技の前に支給材料及び貸与品の品目、数量が明細書の通りか点検し、異常がある場合は、競技委員に申し出ること。
- ② 競技開始後は、原則として支給材料の再支給はされない。

- ③ 使用工具等は、「使用工具・測定具類」欄で指定されたものに限る、なお、使用する必要のない物は持参しなくとも可。作業台上の置き方の工夫はしてもよい。
- ④ 測定具等においては、最小読取值等の精度及びデジタル又はアナログ表示については特に規定しない。
- ⑤ 測定具等においては、測定具本体に接続して演算等を行う出力装置の使用は認めない。
- ⑥ 競技中は、工具等の貸し借りは禁止するので競技前に充分に確認しておくこと。
- ⑦ この作業競技へはプログラム競技で使用したメモやプログラムシート等以外の持込を禁止する。また情報やデータの記憶機能付き電卓は、その機能等の使用は禁止する。ただし、マシニングセンタ競技は工具プリセットを書き留めたツールングリストは含めないものとする。
- ⑧ その他競技委員に対し作業終了の旨を申告したら、機械、工具整理台及び、周辺を整理整頓すること。
- ⑨ 競技委員は競技中に課題について選手への助言・指導は行わないこと
- ⑩ 図面立てにおいては枠付きを使用すること。（詳細寸法は下記の通り）
- ⑪ 高さ調整式も使用可とする。



4. 仕様

4-1 課題図

本書の各職種別課題イメージ図は競技課題とは異なる参考図であるが、加工要素は取り入れたものとなっている。

課題図は競技の直前に配布し図面検討時間を10分間与える。

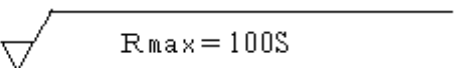
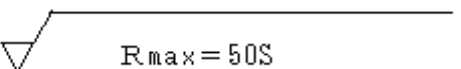
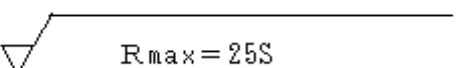
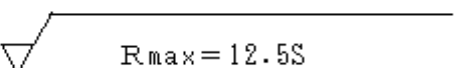
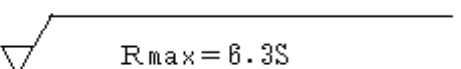
（図面検討時間は競技時間外とするが、普通旋盤は準備時間内とする、但し検討内容は全職種、目視で行う事）

4-2 加工仕様

- (1) 「課題図面」において、寸法許容差に指示のない箇所については、下記に示す 削り加工寸法の許容差に仕上げること。

寸法の区分	許容差
6 以下	± 0.1
6 を超え 30 以下	± 0.2
30 を超え 120 以下	± 0.3
120 以上	± 0.5

- (2) 指示のない隅部（凹部）は、R0.8以下とすること。
 (3) 面取り指示のある箇所は、機械で加工すること。また、指示のない角部（凸部）は、糸面取り（C0.5未満）とする。
 (4) 課題図面に記載されている面の肌の指示記号については、面粗度の対照表を参考にすること。なお、指示面粗度以上の仕上がり面に対しては減点しないものとする。

R a	R max
	
	
	
	
	
	除去作業を許さない面または、既に除去加工又は他の方法で得られている前加工の状態をそのまま残すことを指示する記号

4-3 作業仕様

(1) プログラム競技（NC機械）

- ① 競技時に配布する課題図と本書で規定した切削工具を基に、製品が加工できる工程設計をする。（特に書き留めることは規定しない）
- ② 課題図を加工するNCプログラムを作成する。
 NC装置の機能は対話機能を除き、すべて使用可とするが、機種による機能の不公平是正と技能向上の観点から一部の機能を制限する事がある
 但し実行委員長及び競技委員長の過半数の賛同を前提とする。

- ③ パラメータによる機能の変更及びマクロプログラムの使用を禁止とする。

(マシニングセンタにおいて下記は禁止とする)

- *マクロプログラムの使用禁止 (G65, G66, G67, G68, G69)
- *パターンサイクルの使用禁止 (G300～G309)
- *変数(##)の使用禁止
- *パラメータの#8000 #9000にマクロを登録し使用の禁止
- *G02/G03円弧補間プログラムでNCオプション機能(終点座標必要無し)の使用禁止

(2) 作業競技準備

作業競技開始前の準備作業(競技時間外とし、30分間とする)

- ① 機械の点検、ならし運転、NC競技は工具取り付けの確認等
- ② 普通旋盤においては工具の取り付けは不可とする
- ③ 支給材料、貸与品の確認
- ④ 測定器、工具の準備、作業台上の整理
- ⑤ NC機械に於いては、プログラムの入力、入力確認
(入力確認とはプログラムが入っているか、いないかの確認で
ブロック毎の確認は不可)

(注意) 準備が完了していなくとも30分経過後、作業競技の開始とする

(3) 作業競技

- ① メモリ運転によるプログラムの確認(NC機械職種)
ドライラン機能等で必ず全工程、空振りさせ、機械、工具等に損傷を与えるようなプログラムの誤りがないことを確認すること。
ドライラン作業始めと終了は必ず競技員に申告する事。
(ドライランで機械による速度の違いがある場合は調整する事がある)
- ② 段取り、切削加工
- ③ 安全第一に心がけ行うこと。違反行為については別表(作業態度の採点基準)により減点される。
扉を開けた状態での主軸回転・工具台のインデックス・ATC動作の禁止及び軸移動はパルスハンドルにて行う事。
- ④ また著しい不安全行為等(失格要件)があった場合、競技委員が競技中止指示をすることがあるので従うこと。
- ⑤ 加工終了、手入れ、確認後、競技委員に競技終了を伝える。
- ⑥ その他
 - (ア) プログラム作業以外の作業時には、保護眼鏡をかけること。
 - (イ) 機械の摺動面等上には、測定具等は置かないこと。
 - (ウ) 測定具の重ね置き及び測定具を工具類と接触させないこと。

- (エ) 競技中の図面の取り扱いは準備された図面立に掲示のこと
(観客に向けて見えるように置かないこと)

5. 失格要件

実技競技中に著しい危険な行為や不正行為があった場合は、失格となり競技を中止するものとする。

- 5-1 扉を開けたまま、故意に自動運転をした場合。
- 5-2 再三の注意にもかかわらず、不安全行為をした場合。
- 5-3 自己の責めにより機械を破損し、その後の進行が不可能になった場合。
- 5-4 競技中において、競技委員以外からアドバイス等を受けたとき。
ただし、競技委員の許可を受けたときはよい。
- 5-5 打ち切り時間を越えて競技を続行した場合。
- 5-6 組合した状態で加工した場合。(共加工の禁止)

6. 採点要領

6-1 実技競技採点の内容および配点

実技競技における、得点、減点の構成は下記によるものとする。

採 点 内 容	採点方式	配 点
1. 製品採点 ① 寸法精度 ② 外観、出来栄え	得点項目 (外観欠点は減点)	7 8
2. 製品測定 of 申告 ① 寸法測定 ② 面粗さ官能評価	得点項目	1 1
3. 作業時間 (プログラム・作業)	加減点項目	作業時間採点基準による
4. 作業態度 (減点項目)		作業態度採点基準による
実技競技得点の満点 (時間加点を除く)		8 0

6-2 製品採点の方法と採点基準

競技で製作した製品の得点は、(1) 製品の得点基準及び、(2) 外観評価基準(減点項目)に基づき算出し、課題に対する製品最高点が78点となるよう換算する。

(具体的には 製品換算得点 = $78 \times \text{製品得点} / \text{製品最高点}$)

(1) 製品の寸法精度と出来栄への得点基準(換算対象、得点項目)

製品寸法公差の種類	寸法差	得点
公差入り寸法 (A) 公差幅が0.05以内	公差内	30
	公差より0.01(以内)	15
	公差より0.02(以内)	8
	公差より0.03(以内)	0
	その他 0.5未満	-10
公差入り寸法 (A) 公差幅が0.1以内	公差内	20
	公差より0.01(以内)	10
	公差より0.02(以内)	5
	公差より0.03(以内)	0
	その他 0.5未満	-10
公差入り寸法 (A) 公差幅が0.1をこえるもの	公差内	10
	公差より0.05(以内)	5
	公差より0.10(以内)	3
	公差より0.15(以内)	0
	その他 0.5未満	-10
R部の出来栄 Rゲージを当て製品とゲージのスキマに0.1mmのピッチ線が入らないこと(普通旋盤は0.3mm)		10
一般公差寸法	公差内	7
	公差を超えるもの	0
	公差より0.3~0.5未満	-5
外観(仕上げ程度)		0
面粗度が外れた箇所毎で減点		-2

(注記-1) 精度検査、測定上の注意事項

- (1) 寸法測定は、各測定箇所のほぼ中央位置を測定するものとする。
- (2) 外径、幅の測定は外側マイクロメータで最大値、最小値を求め、誤差の大きい方を採点の対象とする。

- (3) 内径の計測はシリンダーゲージとマスターリングの比較測定により
最大値、最小値を求め、誤差の大きい方を採点の対象とする。
- (4) 溝幅の測定はキャリパ型内測マイクロメータで最大値、最小値を求め、
誤差の大きい方を採点の対象とする。
- (5) 寸法測定において、上記方法と同等以上の測定方法（例：三次元測定
機）で測定してもよいものとする。
- (6) 角度の誤差については採点表に明記するものとする。

(2) 製品の外観評価基準（換算対象、減点項目）

次表の外観欠点項目に該当する場合は、減点する。

減点項目	減点
未加工個所あり（面取りを除く）	8 0
オス、メスの組み合わせ不可	8 0
大きな喰い込みあり（2 mm以上）	6 0
小さな喰いこみあり（2 mm未満）	3 0
明確な打コン1箇所につき	2 0
明確なキズ1箇所につき	2 0
溝、または面にビビリ1箇所につき	2 0
スミ部に段1箇所につき	3 0
面取り未加工1箇所につき	3 0
公差幅より0.5 mm以上形状違い	3 0
公差幅より1.0 mm以上形状違い	5 0
公差幅より2.0 mm以上形状違い	8 0
(M/C) こば欠け、削り残し	
欠陥の大きさ0.5未満	1 0
欠陥の大きさ0.5～2.0未満	2 0
欠陥の大きさ2.0以上	3 0
(M/C) バリ 削り残し	
手入れしてあるが削り残し（1ヶ所）	5
手入れ無しで削り残し（1ヶ所）	1 0
(工具研磨) 焼け	1 0
バリ残り	1 0
欠けの大きさ0.5未満	1 0
0.5～2.0未満	2 0
2.0以上	3 0
切れ刃のダレ	5

(工具研磨)	
逆テーパ	1 0
指示以外の部分を研磨	1 0
ホルダ・部品等を加工した場合	5
黒皮残り	5

6-3 製品測定値の申告と得点

作業競技で製作した製品について、指定箇所の寸法及び面粗度を申告したものに對し得点を与える。（換算対象外）

- (1) 寸法申告：実寸の±0.01以内を1点とし、それ以外 0点とする。
- (2) 面粗度申告：R_{max}±3S以内を1点とし、それ以外 0点とする。

6-4 作業競技時間の採点基準

- (1) 実技競技時間（プログラム競技及び、作業競技の所要時間の合計）の実績に對し得点を加減点する。
- (2) 標準時間に對して、1分間につき0.1点を競技によって加減点する。
詳細については下記のとおりとする。（換算対象外）
（1秒の超過でも1分とする）
 - ① 普通旋盤、工具研磨は標準時間内1分間につき0.1点加点する。
 - ② NC旋盤、マシニングセンタは標準時間内1分間につき0.05点加点する。
 - ③ 複合競技は標準時間内について加点なしとする。
 - ④ 全競技標準時間超過1分間につき0.1点減点とする。
- (3) 競技時間は、競技委員の開始の合図から、競技者の終了合図までとするが、競技場所の移動、決められた準備作業、機械の故障その他競技者の責によらない理由のために作業が中断された場合の、損失時間は含めないものとする。なお、遅刻者の作業時間は他の競技者と同時刻に作業を開始したものとして測定する。
- (4) （複合競技の時間採点基準は別途10-7 ③項において規定する）

6-5 作業態度の採点基準及び特別減点（換算対象外、減点項目）

採点は下記基準により、競技委員が行う。

NO	減 点 項 目	減 点
1	機械の自動運転中に、機械から離れた場合 (機械の状況を把握できる範囲での作業は可とする)	5
2	作業中切り粉を取り除くのに素手で行った場合	5
3	作業時、保護具を着用しなかった場合、又は安全上不適切と認められる場合	5
4	自己の不注意により機械工具類に損傷を与えた場合	5
5	測定具を落下させた場合	5
6	ドアーインターロックを解除したまま機械内作業をする時、誤作動防止措置をしなかった場合。(設備の特性上、NC旋盤は除く)誤作動防止措置とは、 (1) 送りオーバーライドを0にする。 (2) 一時停止をかける (3) モードをメモリ運転以外にする (4) 上記に対し指差確認しなかった場合も減点の対象とする	5
7	自己の不注意により怪我をした場合（すり傷程度は除く）	2 0
8	切削工具（チップ）を交換して使用した (コーナーチェンジは除く)	2 0
9	作業中にワークあるいは切削工具を飛ばした場合	2 0
10	製品をコンビしたまま回転を入れる様な行為の場合	2 0
11	コンビ状態での扉の開閉禁止 (NC旋盤)	5

注記) 1～6の項目については、1回目は注意とし、同一項目の2回目以降からは、初回違反からの累積回数で減点する。また、7～11項については、その都度注意し減点する。

※最終得点が同点の場合は製品得点の高い方を上位とする。

6-6 異常処置採点

- (1) 競技者が競技中に設備異常であると判断し、競技委員に修理依頼を申告した場合、機械停止の原因がプログラムミスや操作ミスなど自己責任の場合は減点となる。
- (2) 以上の採点基準以外に本書が定める注意事項に違反した場合や不測の事態については、競技委員での協議事項とする。

(3) 各職種で決めた決定事項については、実行委員長・各工場責任者に連絡し必要な時は妥当性を検証する。（実行委員長、工場代表、職種責任者）

6-7 競技委員実施要領

- ⑤ 機械要領書・各職種での決め事は、事前によく読んで理解をしておく必要があり、理解できない項目や不明な点は事前に職種内ですり合わせを実施する事
- ⑥ 競技開始前に、選手が持参した手工具等事前確認を補佐員と要領書に沿って必ず実施する
不適合があった場合競技委員長の指示を仰ぐ事、また競技委員長はその旨を各競技員へ周知する。
競技員長の判断できない事案の場合は、必要に応じ競技委員長は競技員各位を召集し協議を行い判断し周知を図る事とその旨を実行委員へ報告する。
- ⑦ 競技中の減点項目等などは、選手への注意喚起を必ず実施する事。
（黙って減点など行わない事）
- ⑧ 競技中に危険行為また、作業の継続が不可能な場合また後続の作業に支障をきたすと判断した場合は、速やかに作業中止（時間も止める）をさせ競技委員長へ連絡する事
- ⑨ 作業中止の連絡を受けた競技委員長は、速やかな競技員を召集し中止判定の協議を行う、中止指示の内容を確認し全体で継続または中止の判定を下す。
- ⑩ 競技員は、図面指示に従いコンビの確認及び自主申告寸法等必要事項をチェックシートへ記入させる。
- ⑪ 実技作業終了後の製品外観検査をする場合、製品が組み合わせた状態の場合は選手に解体するように指示をする。
- ⑫ 競技員は、単体と成った部品のキズ・ダコンを補佐員と共に確認し寸法線の無い図面及びチェックシートに記載を行う。

- ⑬ 外観検査に関して、選手と共にのキズ・ダコンの発生場所・数量の確認をしチェックシートにサインを貰う、競技委員長の最終確認を経て組み合わせ指示を行い検査へ搬入する。
注) 製品の外観評価基準を参照し判断する

⑭ 実技競技の経過時間コール

正競技委員が以下のタイミングで選手へ経過時間を伝える

- 1, 標準時間 10 分前のコール
- 2, 標準時間経過のコール
- 3, 打ち切り時間 10 分前のコール

※標準時間・打ち切り時間は職種ごとに違うので、
事前に選手・競技員との話をおこなうこと。

競技要領（普通旋盤）

7. 普通旋盤 実技競技の概要

7-1 競技素材及び課題イメージ図

(1) 競技素材

課題の材質はS45C

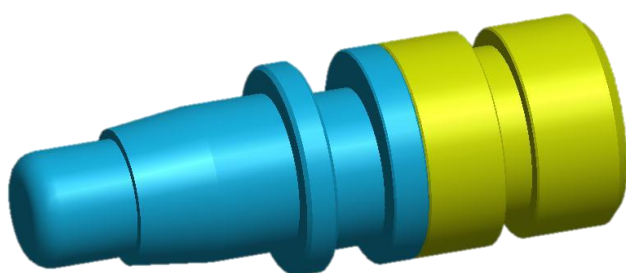
部品①用 $\phi 60 \times 150$ バー材を切断したもの

部品②用 $\phi 65 \times 80$ (25キリ穴付) 両端旋削加工

(2) イメージ図

加工要素

- ① 偏芯加工
- ② テーパー合わせ
- ③ 外径ネジ加工
- ④ 内径ネジ加工
- ⑤ R加工
- ⑥ ローレット加工



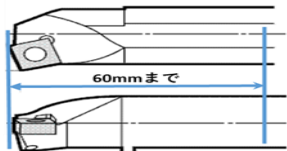
(課題のイメージは参考図であり、競技課題とは異なる)

- ⑮ ねじ切りは超硬及びハイス等材質は自由
- ⑯ オス、メスの製品が組み合わさるよう加工する事。
- ⑰ 加工方法を指定した箇所があるので従う事

7-2 使用工具、測定具一覧表

(1)選手が準備するもの(工具類)

区分	品 名	寸法又は規格	数量	小計	備 考
工具等	外径切削バイト(荒削り)		2本	2	(1)シャंकの大きさは、前もって刃物台の大きさを確認のうえ持参すること。シャंकの大きさは 25角以下の事
	外径切削バイト(仕上げ)		2本	2	
	外径溝入れバイト	4～6mm(0.4R) 溝、深さ10mm(半径)	2本	2	
	内径溝入れバイト	4～6mm(0.4R) 溝、深さ5mm(半径) (最小加工径φ25)	2本	2	(2)バイトの材質は、超硬、ハイス、その他いずれのものを使用してもよい。
	外径ねじ切りバイト	右ねじピッチは2mmとする。	1本	1	(3)総形バイトは、使用してはならない。
	内径ねじ切りバイト	右ねじピッチは2mmとする。	1本	1	
	内径切削用バイト	荒削用 (最小加工径φ25)	2本	2	(4)工具の刃先ノーズRはR1.2以下とする。
	内径切削用バイト	仕上げ用 (最小加工径φ25)	2本	2	(5)市販の 単体バイト・ロウ付バイト に市販のバイトホルダーは使用してもよい。
	面取りバイト(外径用)	90°	1本	1	(6)左の表中、バイトの種類および寸法・本数は、参考として示しているので、 19本 以内であれば、左の表中の通りでなくてもよい。
	面取りバイト(内径用)	90° (最小加工径φ25)	2本	2	
	センタードリル	φ3mm～4mm	1本	1	
	ローレット	アヤ目 m0.3～0.5) (P1.0～1.5mm)	1本	1	(7)市販の単体バイト・ロウ付

			総計	18 19	バイト・ローレットホルダーを使用する事、改造バイトは使用不可。ただし干渉がある場合は下図範囲内のみ削っても良が「バイトのセットを容易化する改造は不可」 
	油といし		1		
	超硬用手といし		1		
	ヤスリ	200mm以下の 油目平ヤスリ	1		ネジ部、ばり取り用
	ワイヤーブラシ		1		材質は問わない (真鍮・鉄など)
	バイト敷板		適宜		L型 敷板は使用可能
	ペンチ、ニッパー		各1		切りくず除去用
	シム		適宜		
	チャック用合金	銅板	適宜		
	銅棒、およびハンマ		適宜		材質、数量は自由とする

2) 選手が準備するもの(測定具類)

区分	品 名	寸法又は規格	数量	備 考
測定具等	外測マイクロメータ	測定範囲0～25mm	1	
	〃	測定範囲25～50mm	1	
	〃	測定範囲50～75mm	1	
	〃	測定範囲75～100mm	1	材料サイズUPにより追加
	シリンダーゲージ	測定範囲18～35mm	1	栓ゲージ、三点式マイクロメータのうちいずれで代用してもよい。
		測定範囲35～60mm	1	
	デプスマイクロメータ	測定範囲0～25mm	1	
		測定範囲25～50mm	1	
	ノギス	最大測定長150mm又は200mm	1	デジタルノギスも使用可
	外パス		1	
	内パス		1	

	片パス		1	
	Rゲージ	(R5、R6) 外径測定用	各1	
	金属製尺度(スケール)	150mm測定可能なもの	1	
	ダイヤルゲージ	ダイヤル0.01目盛り (マグネットスタンド付き)	4	マグネットスタンド一般市販に限る(製作物は不可) シリンダーゲージ用2個含む
	センタゲージ	60度	1	
	電子式卓上計算機	電池式		
	ブロックゲージ		適宜	測定具0点合せ用として使用
その他	保護めがね		1	JIST8147 保護めがね もしくは ごみ、切粉等が入らないような形状をした物
	作業服など	作業帽、安全靴を含む	一式	各工場使用の物
	洗浄剤・潤滑剤	スプレー缶タイプ	各1	メーカー指定無し *冷却の為の使用不可
	切削油	スプレー缶タイプでも可	適宜	
	懐中電灯		1	ペンライトでも可 ヘッドライトは不可

(3) 競技場で準備するもの

数量欄の数字は、特にことわりのない限り 選手1人当りの数量を示す。

区 分	品 名	寸法又は規格	数 量	備 考
機械	普通旋盤	3-2使用機械参照	1	
工具等	四つ爪単動チャック	呼び10(φ250)～ 呼び14(φ350)程度	1	
	チャックハンドル		1	
	回転センタ		1	
	ドリルチャック		1	ハンドル付き
	スパナ		適宜	
	ボックススパナ		1	バイト取付け用
	トースカン	スイングを考慮した大きさのもの	1	受け台を含む
	片手ハンマ	木製、プラスチック製等	1	
	工具整理台		1	
	切削油		若干	ネジ切り用
	ハケ		1	切削油滴下用

ブラシ		1	〃
新明丹		若干	テーパ合わせ用
切りくず除去用等		1	
小ぼうき		1	切りくず掃除用
機械油		若干	
油さし		1	
洗い油	スプレー缶タイプ	1	洗浄用 メーカー指定なし
ウェス		若干	
ネット	別途	±	左記項目削除

7-3 普通旋盤競技の注意事項

- ヤスリ使用は自由とするが、主軸モータ回転中は作業行わない事。
- 切粉除去作業は主軸回転を停止させ行う事。
- 切削油使用は自由とするが回転中の給油は行わない事。
但し、ローレット加工時は可とする。
- 面取りはすべてバイトにて加工の事。
- 爪の位置は閉じた状態で開始するものとする。
- ワーク測定やワーク切粉除去時はギヤをニュートラルかブレーキを踏んだ状態で行う事※電源**OFF**の場合でも同様
(減点対象・・・実技チェックシート参照)
- 指差呼称の追加ポイント(自主チェック)
コンビ終了後に「ワークを取外したか」指差呼称確認の事
(減点対象・・・実技チェックシート参照の事)
- 普通旋盤作業では、保護めがね着用を厳守(JIST8147保護メガネ)
(3-2項 注意事項の厳守事項として矯正めがねのみでの作業禁止)
- 主軸回転時は切粉カバーの開閉は行わない事
また、荒加工時には切粉カバーを使用することとし、未使用の場合は
都度注意を競技員より行う。(減点対象外)
- 刃物台の回転、センタードリル交換時は主軸が完全に停止してから
実施の事(減点対象・・・実技チェックシート参照の事)
- 準備物の確認は準備時間前に正・副競技委員と競技者3名で確認の事
- 準備物確認時明らかに違反と認められる工具があった場合は
違反工具除く工具で実技開始する。
- 原則、主軸停止はブレーキで行うこと。
逆転での主軸停止行為により設備トラブルが発生した場合(減点対象外)
①復旧可能な場合は復旧までの時間を作業時間内とする。

② 復旧不可の場合は自己責任による過失として失格とする。(失格要件5-3適用)

但し、ねじ切り作業における正逆操作が生じる場合は設備トラブル防止に努めること。

設備トラブルが生じた場合は職種責任者・競技委員での協議事項とする。

14. 主軸回転中のエアブロー禁止

7-4 普通旋盤競技過去の取決め事項

1. 横送り台や上部送り台に切削油の缶やペン等を置いても良い。
(切削油は、ネジ切り加工時のみとする。)
2. 競技開始前の10分間は、図面を見るだけの時間とし、見る以外の動作は何もできない。(図面をひたすら見て覚える時間)
3. 小ハンドル・大ハンドルの止めネジを蝶ネジに変更しても良い。
(変更する場合は、選手側で準備すること。変更する場合は、準備時間内で行うこと。)
4. チャックハンドルにエアース等巻きつけ、太くし、持ち易くしても良い。
(持参品でも可。)
5. テーパー加工時のナットを変更して、緩める際にT型レンチを使用しても良い。
6. 複式刃物台の移動軸クランプのつまみを変更しても良い。
7. 会場で準備する物の中で、下記の物は持ち込み可能とする。
切削油、チャックハンドル、ボックスタイプのスパナ、ウエス(ペーパーウエス)、新明丹。
8. 旋盤の機上には、ハンドル2個とハンマ1個まで置いて良い。
(置き台は作成可。エアガンは機械に掛ける箇所を設けても良い。)
9. 油缶以外に潤滑液、洗浄液(スプレータイプ可)を各1個 使用して良い。
(油缶はネジ切り時のみ機上において可。但し、ネジ加工中の給油は禁止とする。スプレーを課題の冷却に使用する事は禁止)
10. テストインジゲーター(テコ式ダイヤルゲージ)は使用して良い。
(ダイヤルゲージ測定子の形状は制限しない。)
11. チップは、バイトが刃物台に付いたままでコーナーチェンジ可。
12. チップをコーナーチェンジしても、バイト本数には含まない。
13. エアガン、及びエアースは持ち込み可。
14. 踏み台の持ち込み可。
15. 主軸チャックの持ち込み可。
16. ネジ切りレバーの外れ防止用重りの使用可。
17. キズ、打痕の判定は競技終了後、選手・競技委員で判定する事とする。
(キズ、打痕を記録用図面に記録する)
18. 競技終了後30分以内に後片付けを実施する。

19. 競技中の切粉処理は選手自身が行う。(競技委員は行わない)
 20. 競技時間は分単位とし、超過が1秒でも+1分とする。

7-5 ネジ部勘合基準 (換算対象、減点項目)

測定方法：ネジのガタは部品を最後まで締め付けた後、
 ネジを2回転戻し、定盤上でスタンドとダイヤルゲージを使用し測定する
 測定は、繰り返し行い評価する。

区 分	ネジ部勘合評価基準	寸法又は規格	得点	備 考
ネジ勘合	ネジ部のガタなし	0.03mm以下	0	協議にて決定
	ネジ部のガタはないが、 きつい 又は 硬い	0.03mm以下	- 1 0	
	ネジ部のガタつき中	0.08mm未満	- 3 0	
	ネジ部のガタつき大	0.08mm以上	- 5 0	

上記点数で減点を行う。

・その他取り決め

7-6 ローレット外観評価

評価基準写真により各工場外観検査担当者全員にて協議し評価を行う
 (評価基準目安としての写真は事前に公開するものとする)

競技要領 (N C 旋盤)

8. N C 旋盤 実技競技の概要

8-1 競技素材及び課題イメージ図

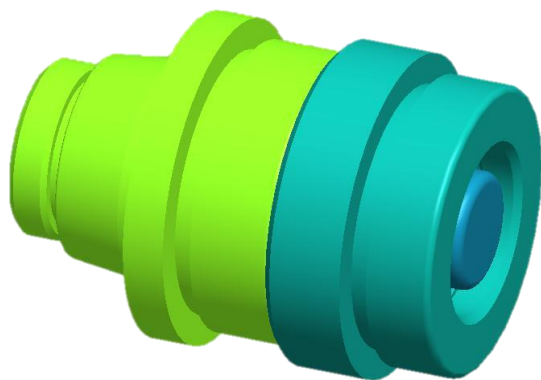
(1) 競技素材

課題の材質はS45C

部品①・②用 $\phi 100 \times 90$ (35キリ穴付) 両端面旋削 2個

部品③用 $\phi 60 \times 150$ バー材を切断したもの 1個

(2) イメージ図



加工要素

- ① テーパー合わせ
- ② 外径ネジ加工
- ③ 内径ネジ加工
- ④ 溝入れ形状加工

(課題のイメージは参考図であり、競技課題とは異なる)

8-2 NC旋盤使用工具・測定具一覧

8-2-1 選手が準備するもの

(1) 測定具、道具

区 分	品 名	寸法又は規格	数量	備 考
筆 記 用 具	筆記用具	スケール, シャーペン 円定規, コンパス 三角定規, 分度器	1 式	
	(関数)電卓 方眼紙 プロセスシート ツーリングシート	データや記憶機能付きは不可	1 適宜 適宜 適宜	
安全具	保護眼鏡		1	
	ヘルメット(帽子)		1	
	安全靴		1	
	作業服		1	
道 具	生爪	公開練習時作成した物に限る	一式	
	油砥石		1	
	光明丹		1	
	ハンドラッパー	使用する場合	1	
	バイト敷板		適宜	
	生爪成型用リング		適宜	
	ヘットライト又はライト	使用する場合	1	
	シム板(スキミ板)	使用する場合	適宜	
	スパナ・ボックススパナ	使用する場合	適宜	
	ブラシ		1	
	小ほうき		1	
	ヤスリ	素材のバリ取り又は爪成型 用として使用可	適宜	
	ハンマー		適宜	

測定具	外径マイクロメータ	0 ～ 25 mm	1	浅穴用 一般市販の物
		25 ～ 50 mm	1	
		50 ～ 75 mm	1	
		75 ～ 100 mm	1	
	キャリパ 型内側マイクロメータ	25 ～ 50 mm	1	
	ノギス	0 ～ 200 mm	1	
	スケール	0 ～ 200 mm	1	
	シリンダーゲージ	35 ～ 60 mm	1	
		50 ～ 100 mm	1	
	ブロックゲージ	25, 50, 75 mm	各1	
	※デプスマイクロメータ	0 ～ 25 mm	1	
		25 ～ 50 mm	1	
	ダイヤルゲージ		1	
	マグネットスタンド		1	
	スモールテスタ		1	

※設備取り扱い説明書は、競技に使用する設備が工場間で異なる場合は
各工場で準備する

※手工具類：モンキースパナは使用不可

※印：ダイヤル式デプスゲージは使用不可。

(2) 使用工具

区 分	品 名	寸法又は規格	数量	備 考
切削 工具	バイトホルダ-1式 チップ	(以下は参考)		
		PCLNR2525M12	2本	外径・端面用
		S25T-PCLNR12	2本	内径・端面用
		R166.5FA-2525-16	1本	外径ネジ用
		R166.4KF-2525-16 (右ネジピッチ2mm)	1本	内径ネジ用
		RF123H13-2525BM (溝幅4mm以上・ 深さ4mm以下を加工できる事)	1本	外径溝入用
		RAG123H07-25B (溝幅4mm以上・ 深さ4mm以下を加工できる事)	1本	内径溝入用
		規定せず	1本	生爪成型用
		上記バイト用チップ	一式	

上記はサトビック社の型番であり、同等の物で市販品であれば（改造品は不可）
他を使用しても良い

又、不要と思われる物は使用しなくても可。

8-2-2 競技場で準備するもの

区 分	品 名	寸法又は規格	数量	備 考
機 械	N C 旋盤	3-2使用機械参照	各1	
			1	
	パソコン		1	
	USBメモリー		2	

工 具 その他	生爪 作業台 ウェス プログラムマニュアル 素材		1式 1 若干 1 1式	予備品
------------	--------------------------------------	--	--------------------------	-----

＊パソコン及びキーボードは（会場準備品）を使用する
 その他、練習時に使用していたパソコン等の持ち込みを可とする。
 但し、持ち込みで使用する場合使用の可否を競技委員にて事前競技を行い
 競技委員長の承諾を得る（ノート型も可とする）

8-3 N C 旋盤競技の注意事項

【プログラム競技】

- ① 計算式・メモ等を記入した用紙及び参考書の持込を禁止する。
- ② 図面検討時間内では図面及び持参したメモに記載してはいけない。
- ③ 主軸回転数を制御する為、プログラムに上限回転数の指令を入れること。（上限回転数 2000RPM）
- ④ 描画ソフトを使用し軌跡確認を実施すること
- ⑤ 描画ソフトで軌跡確認を実施する際は、競技員へ伝える事。
- ⑥ プログラム作成終了後メモリ媒体（USBメモリ1個）への書き込みを完了させ競技委員に終了の合図を行う事（ここまでを作業時間とする）
- ⑦ プログラム作業終了後予備のメモリ媒体へ（予備USB）へ書き込みを行う（時間外）

【作業競技】

- ① 服装・保護具 作業に適した作業服・保護着を着用すること
 矯正眼鏡での作業は禁止、度付き保護メガネ又はゴーグルタイプ等の保護具を使用し作業すること。
- ② エアーブローを実施する際。周りへの配慮し観客及び競技員へ掛からないように注意するように
- ③ 準備工具の展開は内径バー等へのスリーブ装着は不可、工具類はすべて単体で準備の事。
 但し、内外径バイトホルダーは設備へ取り付けたままでも良い
 ※外形バイト用水配管(プレート)も内径ホルダと同様に設置したままで可
- ④ 生爪成型は作業競技時間内に行う事、準備時間内実施しない事。
- ⑤ 作業競技の準備時間に工具（バイト、バー等）の取付けを行い、競技終了後に使用した工具をすべて取り外すこと。（取り外しは時間外）

- ⑥ 外径及び内径加工については、荒引き、仕上げを別の工具、工程で加工する事とする、又バイト取り付け時の突き出し量を一定にする様な細工は禁止とする。
- ⑦ 刃物台インデックスは必ず扉を閉めて実施する事（減点対象）
- ⑧ 座標取りは競技開始時に実施しワークもしくは生爪で取る。選手はその旨を競技委員に申告し各工具すべて座標を取る事。（プリセッターは禁止）
- ⑨ 各工具の座標取りはまとめて実施するかなど、順番等自由とする
- ⑩ 座標取りは各工具の初回のみに規定、次工程は特に規定はしない
- ⑪ 座標取りでは予め記入した「座標値表」などデータ表の持込は禁止とする。
- ⑫ インターロックを解除し機内作業・操作する場合、実施した誤作動防止措置に対して確認（指差し確認）を実施する事（減点対象）
- ⑬ 扉を開けて軸移動する場合「ハンドル送り」のみ実施可、
その他「ジョグ送り」等での軸移動や機械的に行う主軸回転等は必ず扉を閉る事（減点対象）
- ⑭ 爪の成型を実施する場合、適当な成型リングの持ち合わせがない場合は、競技委員に申し出て借りる事が出来る（但しロスタイムとはならない）
- ⑮ プログラムチェック（ドライラン）実施時は、競技委員に申告し実施する事。（ドライランの早送りオーバーライドは最大50%以下で実施）
- ⑯ ドライラン完了後にプログラムを変更した場合、変更箇所はシングルブロックで確認を行う事。各軸の進行方向、残移動量の確認を行う事。また、その際は競技員に申告すること。
- ⑰ 自動加工しながらの測定具のセット及びオフセットはしないこと。
- ⑱ NC旋盤に於いては手入れ作業一切禁止とする。
- ⑲ 加工終了後、図面記載部位の寸法及び官能評価の申告を採点表に記入する
- ⑳ ネジについて・全箇所最後まで入る事を確認する事（提出時の組付不可でのネジ有無判定）
- 21 規定の組み合わせを実施した時点で競技委員に終了の合図をする事。（ここまで時間内）
- 22 競技終了後、競技委員（2人）と一緒に外観を確認し、確認のサインをする事。

【競技委員の競技停止宣告について】

- ・競技立会い時、競技委員が競技進行の妨げとなる行為と判断し競技を停止させた場合は、競技委員にて協議を行う。
- ・減点は、状況によって5点～20点とする。（換算対象外）

8-4 ネジ部勘合基準（換算対象、減点項目）

測定方法：ネジのガタは部品を最後まで締め付けた後、ネジを2回転戻し、定盤上でスタンドとダイヤルゲージを使用し測定する。測定は、繰り返し行い評価する。

区 分	ネジ部勘合評価基準	寸法又は規格	得点	備 考
ネジ勘合	ネジ部のガタなし	0.03mm以下	0	協議にて決定
	ネジ部のガタはないが、きつい 又は 硬い	0.03mm以下	- 1 0	
	ネジ部のガタつき中	0.08mm未満	- 3 0	
	ネジ部のガタつき大	0.08mm以上	- 5 0	

上記点数で減点を行う。

競技要領（マシニング センタ）

9. マシニングセンタ 実技競技の概要

9-1 競技材料及び課題イメージ図

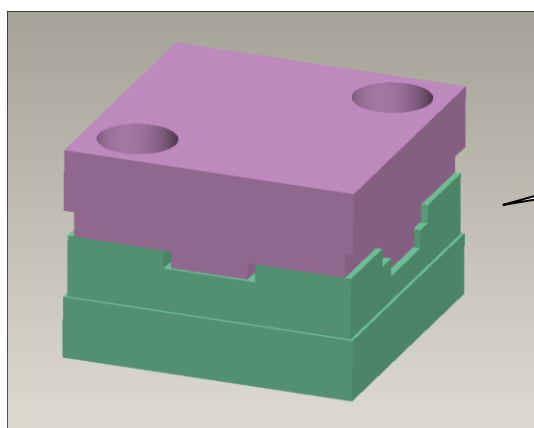
① 競技素材

課題を製作するために、材料を2個支給する。

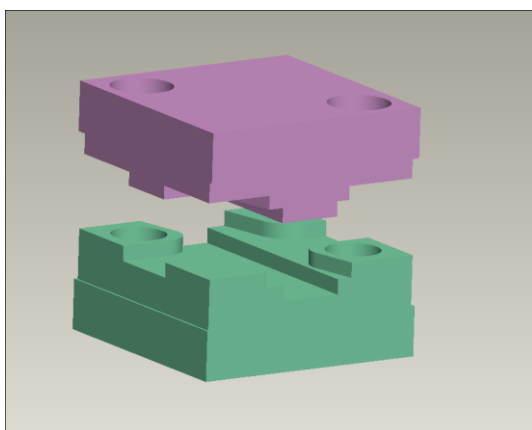
材質：FC250

寸法：100×100×45（カエリ等を除去したものを支給する。）

② 課題イメージ図



技能検定試験
「NCフライス 1級」を
模した課題



加工要素

- ① 斜面組み合わせ
- ② 穴仕上げ加工
- ③ 溝仕上げ加工
- ④ タップ加工
(課題のイメージは参考図であり、競技課題とは異なる)
- ⑤ 組合せは180° 回転も含めた 4 Assy

- (1) 基準となる面の加工はメモリ運転以外で加工しても良い。
- (2) 製品の固定位置における軽微な治具キズは可とする。

9-2 マシニングセンタ使用工具，測定具類一覧表

9-2-1 選手が準備するもの

(1) 測定具, 道具

区 分	品 名	寸法又は規格	数量	備 考
筆 記 用 具	筆記用具	スケール，シャーペン 三角定規，分度器， 円定規，コンパス等 データ、情報の記憶機能 の使用は不可 未記入のもの	1 式	
	(関数)電卓		1	
	方眼紙または、メモ用紙		適宜	
	プロセスシート ツーリングシート		適宜 適宜 適宜	
安全具	保護眼鏡		1	
	ヘルメット(帽子)		1	
	安全靴		1	
	作業服		1	

道 具	正直台 銅板、黄銅板 その他クランプ 補助工具 油砥石 ハンマ トースカン ペンライト類 手入れ工具（ヤシ・砥石等） パーツクリーナー 手鏡	丸棒、ブロック等 種類は自由 種類は自由 種類は自由	適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 1 適宜 適宜 適宜	ワーク高さ合せ用 クランプ 用 クランプ 用 工具刃先照明 加工、糸面取り用
定具	外径マイクロメータ キャリパ 型内測マイクロメータ ノギス スケール シリンダーゲージ ブロックゲージ ディプスマイクロメータ ネジゲージ ダイヤルゲージ、シックネ スゲージ、 ベースマスタ タッチプローブ （タッチセンサ） ピックテスタ	0 ～2 5 mm 2 5～5 0 mm 5 0～7 5 mm 7 5～1 0 0 mm ～2 5 mm 2 5～5 0 mm 5 0～7 5 mm 1 5 0、又は2 0 0 mm 1 5 0、3 0 0 mm 1 0～1 8. 5 mm 1 8～3 5 mm 2 5, 5 0, 7 5 mm 0 ～2 5 mm M1 2×1. 7 5 種類は自由	1 1 1 1 1 1 1 1 適宜 1 1 各1 1 1 適宜 1 1 適宜	 マイクロメータ 0点合わせ用 芯出、補正採り 補正採り用

シリンダーゲージのゼロ点合せに、リングゲージの使用は不可とする

(2) 使用工具

区 分	品 名	寸法又は規格	数量	備 考
切削 工具	正面フライス	外径(サイズ、種類は問わず)	1 個	フライスは 合計2個 荒・仕上げ用 各2本 荒・仕上げ用 各2本
	隅削り用正面フライス	外径(サイズ、種類は問わず)	1 個	
	エンドミル	外径(φ20)×刃長(20以上) (課題は刃長20、突出し40で加工可)	各 2 本	
	エンドミル (小)	外径 (φ10) × 刃長 (15以上) (課題は刃長15、突出し30で加工可)	各 2 本	
	ボーリングバー	加工径 (φ20~22) (課題は、突出60で加工可)	1 本	仕上げ用
	ドリル	外径(φ12)×刃長50で加工可	1 本	
	タップ	外径(φ10.3)×刃長25で加工可	1 本	
	面取りカッター	M12×1.75 φ20以下	1 本	

各ツールはプラスタット付 (BT40用) で準備すること。

- ① 上記の工具は参考であり、全てを使用する必要はなく課題、加工方法等に適したものを使用すること。
- ② 工具チップあるいは工具材質を含め特に指定しない。

9-2-2 競技場で準備するもの

区 分	品 名	寸法又は規格	数量	備 考
機 械	マシニングセンタ	3-2使用機械参照	各種 1	共用
	パソコン	ソフト: EMエディター	1	
	USBメモリー		2	
工 具 その他	ワーク取付治具	バイス及び固定ボルト	1 式	共用(持参可)
	スパナ		適宜	
	ボックススパナ		適宜	
	工具整理台		1	手差し(持参可)
	ブラシ		1	
	小ほうき		1	
	エアー (エアーガン)		1	
	切削油	タップ加工用	若干	
	ウェス		若干	
	素材	FC250 100×100×45	2	

注) 切削液は支給しない。ドライ加工とする。ただし、タップ加工前に手差ししてもよい。

*パソコン及びキーボードは（会場準備品）を使用する
その他、練習時に使用していたパソコン等の持ち込みを可とする。
但し、持ち込みで使用する場合は使用の可否を競技委員にて事前競技を行い
競技委員長への承諾を得る（ノート型も可とする）

9-3 マシニングセンタ競技の注意事項

1) プログラム競技（打ち切り 180 分）

- ① プログラム競技前に10分間の図面検討時間を与える 図面検討時間内は書き留めることも計算する事（スケールを当てる事）もしては、ならない
- ② 図面検討時に質問があった場合、質問の内容次第では競技委員長がストップウォッチを止めることを指示する。
- ③ プログラム競技の打ち切り時間は3時間です。
- ④ 参考書等の持込は不可とし、プログラム作成時、記入した計算メモ用紙等はすべて持ち出し禁止とする。
（プリセットデータは、競技委員が新たな記入がないことを確認後、持ち出し可）
- ⑤ プラグラム作成後 1個のUSBメモリーに保存し選手が終了の合図をした時間までをプログラム作成時間とする。
- ⑥ プログラム作成時、図面上に指示された座標原点からの各ポイントの座標値を記入する事。（10ヶ所程度でプログラム競技時間内とする）
 - ・ 解答は小数点以下第4位を四捨五入し、第3位までとする事。
 - ・ 各ポイントの採点は±0.03以内を正解とし、それ以外を減点1点（換算対象外）とする。（各ポイントのX及び、Yのどちらかを間違えても、減点とする）
- ⑦ 4-3-(1)-③で制限されている機能は使用禁止とする（発見された場合は失格とする）。
- ⑧ プログラム競技前、競技終了後退室前に、担当競技員が電卓の初期化を行うこととする。
- ⑨ プロセスシートの必要な人は競技委員に申し出る事
- ⑩ プログラム作業終了後予備のメモリ媒体へ（予備USB）へ書き込みを行う。（時間外）

2) 準備時間 (30分)

やってもいい事

- ①機械設備の点検
- ②素材の確認
- ③プログラムの入力。(入力状況の確認)
- ④工具の準備 設備への取付け。(主軸は、空の状態にしておくこと)
- ⑤測定具の0点合わせ及び、手工具の準備。
- ⑥ツールプリセットデータの入力
- ⑦素材のタッチセンサー部へのヤスリ掛け。

やってはいけない事。

- ①プログラムの修正及び、機上での素材の座標取り。
- ②バイスの芯だし。
- ③プログラムの試運転。
- ④プログラム入力不可の場合、パソコンを使用するの対処。
(競技開始後に パソコンで、修正を行うこととする。)

3) 加工競技 (打ち切り時間210分)

- ① エンドミル加工及びボーリング加工については荒引き仕上げを別の工具、工程で加工する事とする。
- ② 素材の固定はバイスを使用することとし、作業競技開始時は固定ボルトを外した状態とする。
- ③ ツールは全て機械 (マガジン) に収納し、自動工具交換 (ATC機能) を使用するものとする。但し、一部の設備については主軸扉側からの取り付けも可とする。
- ④ 機械扉を開けた状態で行う治具の芯出し、工具補正採り時の軸移動は、パルスハンドル操作に限るものとする。
- ⑤ 製品の手入れ、指示なき箇所の糸面取りは、手入工具にて行ってもいいものとする。また手入れ工具の種類、形状、数量は規定しない。
- ⑥ フライス・エンドミル加工平面の段差修正や面粗度向上を目的とした手入れは、禁止する。
- ⑦ 機械内での手入れはしないこと。ただし、寸法測定のための基準部分の手入れは除く
- ⑧ 実技競技にプリセットデータ以外の新たなメモは持ち込みできない
- ⑨ ドアインターロックを解除したまま、自動運転をしない事 (6-5作業態度減点と同等とする)

- ⑩ 加工手入れの終了後自己申告寸法、官能評価の申告を採点表に記入する事（競技時間内）
- ⑪ プログラム終了宣言者は作業競技内でのパソコンの使用は不可とする（プログラムが設備に入力出来ない時のみ、競技時間内での使用を認める）
- ⑫ すべての競技が終了した時点で競技委員に終了の合図をする事（この時点で時間計測を止めます）
- ⑬ 描画機能は使用禁止とする。
- ⑭ インターロックレベルはレベル4を使用して実施すること。

競技要領（一人複合競技）

10. 一人複合競技

10-1 実技競技の概要

- ① 普通旋盤、NC旋盤、マシニングセンタの3台の設備を使用し一人ですべての課題を作り上げる個人戦とする。
- ② 競技は **2日間(1日)** で競技し、**前日に準備時間を90分設ける(時間配分は自由)** ⇐ **CAM含めNCのプログラム作成しては（工具展開も含めて準備する）（タイムスケジュールは要検討）**
- ③ 部品1はCAMを使用しプログラミングを実施する（但し使用するCAMはNX-CAMを使用する）⇐ **各工場確認**

10-2 出場資格

国内及び現地法人

- ① 各工場オールラウンダー（万能選手）を要す
 - ・ 同等の実績を積んだ者等
 - ・ 過去の複合競技に出場した者

10-3 競技材料及び課題イメージ図

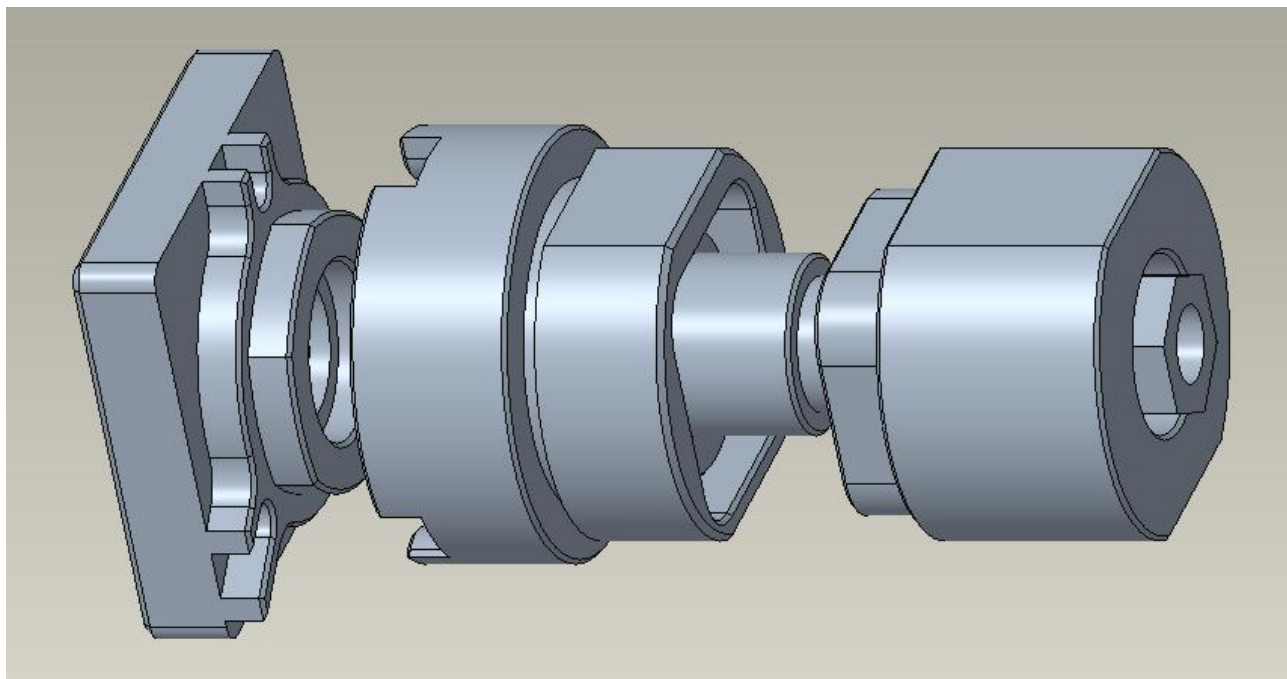
【素材】 4部品

部品番号	寸法	材質	数量
1	φ65×80 (穴なし) φ60×150 (バー材を切断した物)	S45C	1
2	φ60×57 (穴なし) φ100×90 (穴なし)	S45WC S45C	1 2

3	φ90×55 (φ35穴有り) 100×100×45	S45C FC250	2 1
---	--	---------------	-------------------

課題イメージ図

Assyイメージ



10-4 使用工具、測定具等の詳細

- ① 普通旋盤： 測定具は個人戦と同一とするが、
下記に記載した 工具を追加しても良い。
- ② NC旋盤： 測定具は個人戦と同一とするが、
下記に記載した 工具を追加しても良い。
- ③ マシニングセンタ： 測定具は個人戦と同一とし、使用工具は
個人戦用に下記記載の工具を追加準備する。

【追加使用工具】

区 分	品 名	寸法又は規格	数 量	備 考
普通旋盤	外径ねじ切り 内径ねじ切り	右ねじ φ 20 以上 ピッチ 2.5 ・2.0mm 用	1	普通旋盤要領に合わ す
NC旋盤	外径ねじ切り 内径ねじ切り	右ねじ φ 20 以上 ピッチ 2.5 ・2.0mm 用	1	NC旋盤要領に合わす
マシニングセンタ	ドリル	外径(Φ9.7) 外径(Φ12) 外径 (φ21)	適宜	使用工具本数は自由 とするが、破損時は 減点の対象となる。

	リーマ	外径(Φ10)	適宜
	ボールエンドミル (荒・仕上)	外径(Φ18) 外径(φ8～φ12)	適宜
	面取り		適宜

- ① 各ツールはプルスタッド付（BT40用）で準備すること。
- ② 上記の工具は参考であり、全てを使用する必要はなく課題、加工方法等に適したものを使用すること。
- ③ 工具チップあるいは工具材質を含め特に指定しない。

10-5 その他準備する物

(1) 会場で準備する物

- ① 水溶性切削水
- ② 定盤（300×300×120 高さ700の台上）
（下記写真）



(2) 各工場で準備する物

- ① NC旋盤用生爪（生爪：2セット・高爪：1セット）
- ② **みがき六角ナット（M20×P2.5）（材質、熱処理等は指定しない）**
（練習用でも可） 課題に応じ変更必要 ⇐ 各工場で準備する
***テーパ以外の寸法を隠し寸法とする(3～5カ所程度/部品)**
***寸法と面粗さの申告箇所の指示**

10-6 複合競技の注意事項

(1) 作業開始前に完了しておくこと。

- ① パソコンの立上げ及び設定確認
（EMエディター・Gスペース・USBへのデータ保存）

(2) 1日目終了後に準備すること

- ① マシニングセンタ用のツールプリセット
- ② 治具、測定具等とし、設備を使用しないで出来ること。

(3) 作業競技

＊複合競技各職種においては、原則各単独職種の競技要領に準ずるが、特に注意の要すること、異なることを明記する。

- ① 競技開始後、全て競技時間内とする。
- ② 競技を開始し11:50を超える場合は昼休憩を60分取りその後、午後の競技を開始する。
- ③ 競技員は、休憩10分前に競技委員長がアナウンスをする
- ④ NC旋盤に関しては、全ての固定サイクルを使用するも可。
- ⑤ NC旋盤において自動面取り機能、コーナーR機能（, C , R）、G04の使用を可とする。
- ⑥ マシニングセンタでの加工は、クーラントを使用しても良い。
(NC旋盤・マシニングセンタでのクーラント使用可)
- ⑦ 同一工具での荒加工、仕上げ加工は可とするが、その他は各職種の注意事項と共通とする。
- ⑧ 電卓は、メモリ機能のないものを使用すること。（単独競技同様）
- ⑨ 持参した生爪の成形は事前に行っておくこと。
- ⑩ NC旋盤のプログラム作成が終了したら競技委員に申告し、描画ソフト（g-space371）にて軌跡の確認をするか、又は機内シミュレーションで確認を行うこと。
- ⑪ NC旋盤、マシニングセンタ加工前に作成したプログラム全工程を素材から逃がした状態で、空振り運転で確認すること。
- ⑫ NC旋盤の座標取り時は競技委員に申告し、各工具すべて必ずワークで取ること。（自動オフセット計測禁止）
- ⑬ NC旋盤の座標取りは各工具初回のみとし、順番は自由とする。
- ⑭ NC旋盤の刃物台インデックス、マシニングセンタのマガジン工具交換は、必ず扉を閉めて行うこと。
- ⑮ NC旋盤の扉を開けての軸移動は、ハンドル送りのみ可とする。
（ジョグ移動は減点対象）
- ⑯ NC旋盤のプログラムチェック時は成形リングを使用し、チャックから逃がして確認すること。
- ⑰ NC旋盤とマシニングセンタの安全チェック後にプログラムを変更した場合、変更箇所はシングルブロックでゆっくり行うこと。
- ⑱ 普通旋盤・NC旋盤のバリ取り工具についてはマシニングセンタに準ずるが、主軸回転中・刃具の直近での作業等、不安全行動は禁止。

- ⑱ 機械内での手入れ作業を行う場合の条件とし、主軸に刃具（ツール）が無い事、また誤作動防止措置を行い指差し確認を実施する。各競技から抹消している 6-5 作業態度の採点基準及び特別減点（換算対象外、減点項目）にて準用
- ⑲ 競技委員が競技進行の妨げとなる行為と判断し、競技を停止させた場合は協議を行う。
- ⑳ 競技中の調整加工及び手直しは自由とする
- ㉑ 加工終了後、寸法及び官能評価の申告を図面に記入し、部品①②③④及び六角ナットまたは支給したボルトで図面の組立て図のように組立て競技委員に終了の合図をする。
- ㉒ NC旋盤工程では標準生爪を使用の事(爪成形はNC旋盤でのみ可)
- ㉓ NC旋盤では旋盤機能のみ使用の事

(4) 競技終了後

- ① 競技委員と一緒に外観を確認し、確認のサインをする。
- ② 全ての競技者が終了するまで邪魔にならないよう、競技委員の指示に従い待機すること。
- ③ 片付け時、プログラムとオフセットの数値はすべてクリアにすること。

(5) 禁止事項

- ① 普通旋盤で、加工しながらの油点滴及びエアブローは禁止とする。
（ネジ切りは加工前のみとする）
- ② 計算式、メモ等を記入した用紙及び参考書の持込みは禁止とする。
（ツーリングシートは可）
- ③ 自動加工しながらの測定具のセット及びオフセットはしないこと。
（トラブル時の対応が即座に出来ない為、注意します。）
- ④ ホルダーは作業開始前に取付け、内径バー等へのスリーブの装着は禁止とする。（工具はすべて単体で準備すること）

(6) その他

- ① LEDライトは使用可とする。
- ② 手袋は爪及びホルダー取付け時のみ使用可とする。
- ③ ケガキはトースカンのみで行い、青ニス、ケガキ棒、スコヤ等は、使用不可とする。
- ④ ケガキ線はキズとみなし、減点の対象となる。
- ⑤ 部品①② 課題により変更 の両端については、加工残り（中心のへそ）は可とする。
- ⑥ 部品①② 課題により変更 の両端にできるセンタ穴の有無は問わない。

(同一端面に2箇所有っても可)

⑦ マシニングセンタ要領書9-3 3)②は適用外とする。

10-7 複合競技の採点要領と配点

- ① 学科試験配点は他の職種に準ずる
- ② 製品測定値の申告は他職種に準ずる。
- ③ 標準時間以内は加点無し、標準時間を超えて1分間につき0.1点を減点する。

10-8 その他の取り決め事項

- ① 一人複合競技の選手は個人戦の競技委員に登録が出来る。
- ② NC機械の加工にはプログラム運転の他、MDI運転や手動にて加工しても可。
- ③ 設備の清掃、片付けは製品を最終提出した後で行なう事。
- ④ 安全に関しては個人競技の普通旋盤・NC旋盤・マシニングに準ずる

*パソコン及びキーボードは(会場準備品)を使用する

その他、練習時に使用していたパソコン等の持ち込みを可とする。

但し、持ち込みで使用する場合使用の可否を競技委員にて事前競技を行い競技委員長の承諾を得る(ノート型も可とする)

競技要領 (ホブ盤)

11. ホブ盤 実技競技の概要

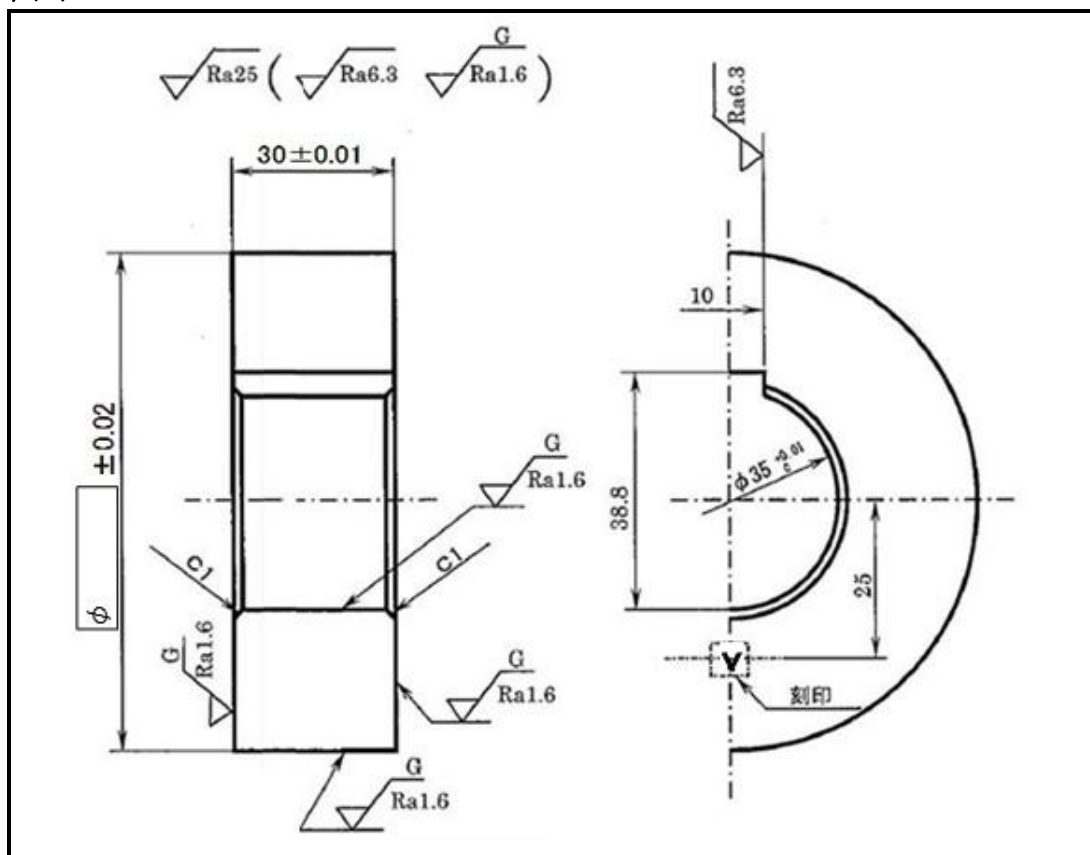
11-1 支給材料

(1) 競技用材料として、下表のものが支給される。

競技用材料	材質	寸法又は規格	数量	備考
歯車A・B	S45C	硬さ200HBW以下	2個	②参照
測定アーバC	S45C	軸	1個	③参照
	相当	並行キー 10×8×100 両丸	1個	
マスターギヤ	S45C	硬さ200HBW以下	1個	④参照

(2) 競技材料の歯車A・Bは、下図の寸法、形状に前加工し支給される。

歯車 A・B

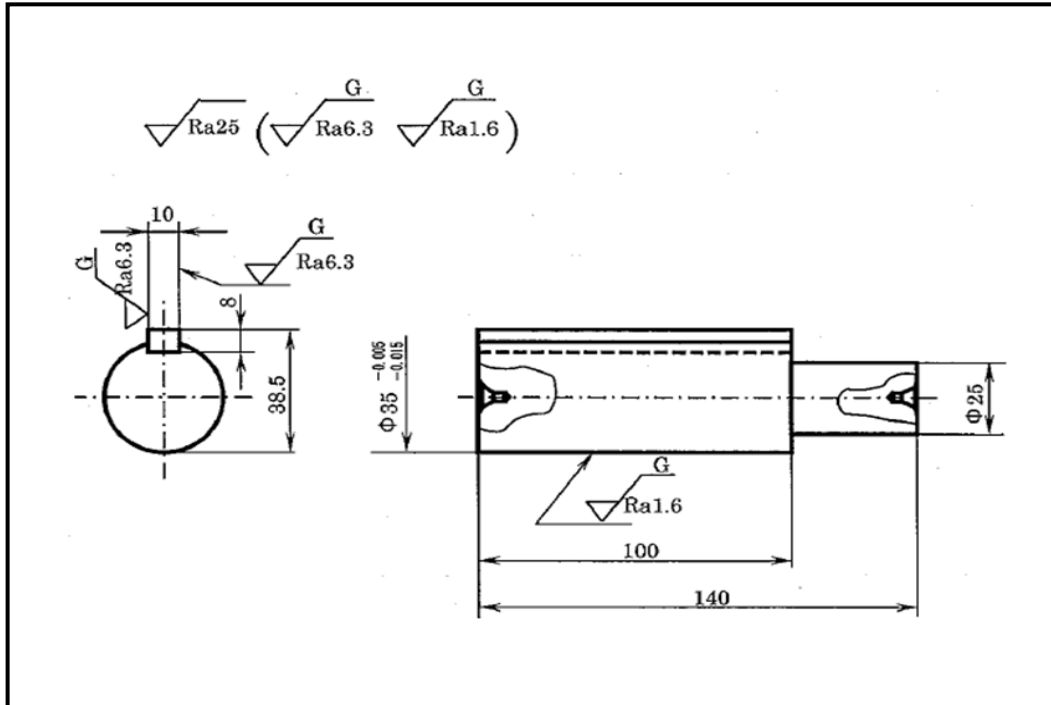


(注)

- ① 内径に対する外径の振れは、0.005mm以下。
- ② 側面の振れは、0.013mm以下。
- ③ 側面の平行度は、0.01mm以下。
- ④ キーみぞの傾きは、0.01mm以下。
- ⑤ キーみぞの軸方向のねじれは、0.01mm以下。
- ⑥ キーみぞの幅のばらつきは、0.01mm以下。
- ⑦ 測定アーバCは、これと歯車素材をはめ合わせたとき、キーとキー溝がしっかりと
はまり合うことを確認してある。
- ⑧ 外周は、0.1mm以下の糸面取り有り。
- ⑨ 歯車素材には、A, Bの刻印を片面に打ってある。
刻印を打ってある場所は、キー溝の反対側の側面で、刻印によるバリ等は完全に除去し
てある。

(3) 競技用測定アーバCは下図に示すような寸法、形状で支給される。

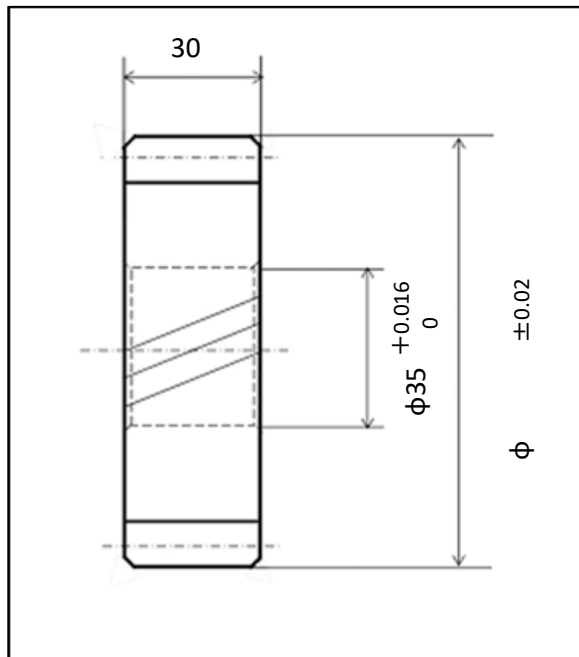
測定アーバC



(注)

- ① キーの軸方向のねじれは0.01mm以下、傾きは0.01mm以下。
- ② キーの幅は、歯車素材との隙間は0.02mm以下。
- ③ アーバの振れは、センタ穴基準で0.005mm以下。
- ④ 上記の形状、寸法のものが基準である。

(4) マスターギヤは下図に示すような寸法、形状で用意し、抽選により支給される。



(注)

- ① 基準面の振れは、0.011mm以下。
- ② 面取りは、C1とする。

11-2 課題イメージ図

- (1) 歯車諸元をマスターギヤ、課題図を基に計算し作成する。
- (2) 歯車Aのねじれ角はマスターギヤにかみ合うように加工する。
- (3) 歯車Bは、歯車Aにかみ合うように加工する。
- (4) 歯車A, B共荒加工後、機械から外しまたぎ歯厚を測定するし、再度治具に取付けて
芯出し、歯合わせを行い仕上げ加工をする。
 - ① 荒加工寸法は、またぎ規格寸法に対して+0.2mm以下とする。
※加減点対象：仕上げ取り代が少ないほど、加点とし、+0.2以上は減点とする。
仕上げ代は申告制とし、準備時間に選手はホブ盤競技採点表に記載する事
申告の仕上げ代と実際の仕上げ代の差異が少ないほど加点とする
 - ② 荒加工終了後は所定の位置に製品を置き合図をする。
 - ③ 競技委員は時間を止めて、またぎ歯厚を測定する。
※測定担当は1名とする ※青ニス担当者が寸法再確認
 - ④ 測定終了後製品をセット（芯出し）、競技委員に連絡
 - ⑤ 荒加工歯面に青ニスを散布する
※青ニス担当1名
 - ⑥ 競技委員の合図により再スタートする。
 - ⑦ 製品提出時は、黒皮残りなき事

- (5) 歯車は、A、Bの順に、測定アーバCに取り付ける。
- (6) 歯車A及びBをキー溝を基準にして測定アーバCに取り付けた時に、図に示すようにやまば歯車になるように加工し、歯のずれは±0.1mm以内にする。
- (7) 歯切りのバリは完全に除去し、糸面取りをする。**※注意：歯1枚ごとに減点対象とする。**
- (8) 組み立てた時に、刻印が上側になるようにする。

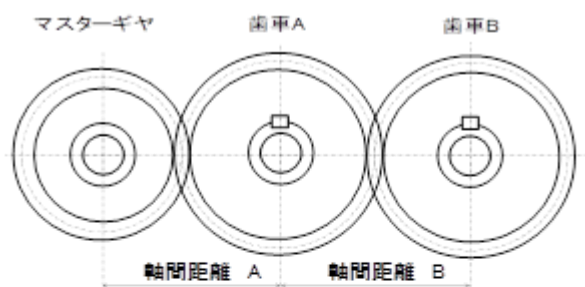
歯 車 諸 元

やまば歯車		
歯車歯形		標準 注(1)
歯形基準断面		歯直角
工具	歯形	並歯
	モジュール	4
	圧力角	20°
歯数		
ねじれ角 及び方向	A	
	B	
基準ピッチ円直径		
転位量		
歯厚	またぎ	
	オーバーピッチ	
精度		別紙採点基準表による
かみ合い長さ		
基礎円径		

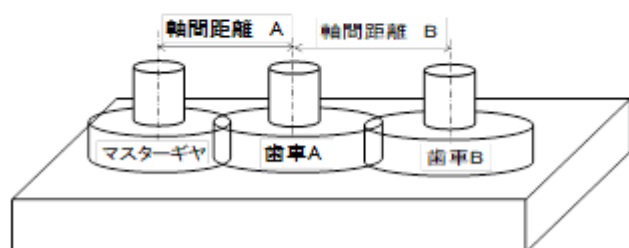
(注)ただし、歯先円径は標準と異なる。

【課題イメージ図】

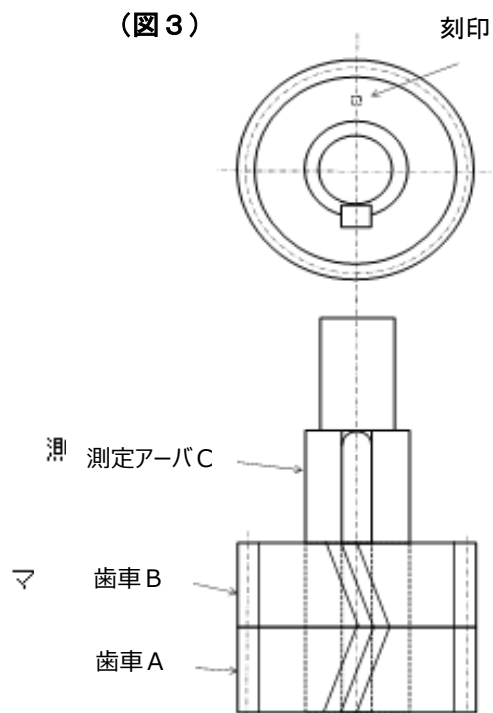
(図1)



(図2)



(図3)



(課題のイメージ図は参考であり、競技課題とは異なることがある。)

11-3 ホブ盤作業 使用工具、測定具類一覧表

(1) 選手が準備するもの

区分	品名	寸法又は規格	数量	備考
工具	けがき針		1	けがき用
	コンパス		1	↑
	ポンチ		1	↑
	スチールバンド	長さ120×幅10×厚さ0.1	1	サイズは参考
	銅ハンマー		1	芯出し用
	組ヤスリ		1組	↑
	平ヤスリ		1	↑
	ニッパー		1	↑
	油砥石		1	
	鏡		1	
	ビニール手袋		1双	段取り用
測定具	外側マイクロ	測定範囲 75～100mm	1	
		測定範囲 100～125mm	1	
	歯厚マイクロ	測定範囲 0～25mm		
		測定範囲 25～50mm		
	ダイヤルゲージ	0.01目盛り	2	マグネットスタンド付き

	ノギス	測定範囲 0～150mm	1	デジタル可
	スケール	測定範囲 0～150mm	1	
		測定範囲 0～300mm	1	
	スコヤ		1	
	分度器		1	
	三角定規		1	
清掃具	ブラシ		1	
	小箒		1	
その他	青ニス		1	けがき用 マジックでも可
	油差し		1	
	懐中電灯		1	
	関数電卓		1	三角関数が計算できるもの
	メモ用紙		適宜	
	筆記具		1 式	鉛筆、消しゴム等
	インボリュート関数表		1 冊	またぎ計算用
	三角関数表		1 冊	電卓で代用できる場合は持参しなくてもよい
	I値表		1 冊	差動ギヤ選択用
	赤のスタンプ		1	
	パーツクリーナー		適宜	
	拡大鏡		適宜	虫眼鏡でも可
	アイドルギヤ		適宜	

(注)

- ① 選手が持参するものは、上表に掲げるものに限る。保護眼鏡以外で必要のないものは、持参しなくてもよい。
- ② 測定具等において、目盛り間隔、最小読み取り値等の精度および表示方法（デジタル又はアナログ）は、特に規定しない（ただし、市販品にかぎる）
- ③ 測定具等において、測定具本体に接続して演算機能等を行う出力装置の使用は認めない。
- ④ 競技中の使用工具、測定具の置き方は、決められた作業台範囲に限る。

(2) 会場で準備しているもの

区分	品名	寸法又は規格	数量	備考
機械	ホブ盤	KS-14又はKS-14S (カシフジ製)	1	ホブシフト装置及び、差動装置が付いていること
切削工具	ホブカッター	m2、m2.5、m3、m4 圧力角はいずれも20° 1条ホブ (標準品)	1	競技課題により第一系列より選択される
治工具	ホブアーバ	Φ32 又は Φ40	1	取り付けてある

	ワーク治具	ワークアーバ部はΦ34以下	1 式	
	機械付属工具		1 式	ボックスレンチ等
	交換歯車	24 ～ 100	1 式	
	定盤		1	
	Vブロック		1	けがき用
	刻印	0 ～ 9 (3～4mm)	1 式	
	片手ハンマー		1	
その他	測定アーバ		1	
	洗い油		若干	
	ウエス		若干	
	新明丹		若干	

11-4 作業要領

競技内容は、下記のとおりとする。

(1) 競技前

- ① 競技用材料・マスターギヤ・ホブカッターは、説明会時に抽選で決定する。
- ② 競技選手は、作業服・安全靴・安全メガネ・メルメット(帽子)を着用する。
- ③ 競技委員は準備時間前に、10分間の空運転を実施する。
- ④ 競技委員は競技用材料の数量及び寸法を確認する。
- ⑤ 競技委員は下記を確認の事

打切り時間10分前、5分前、1分前、打切り時間について

選手の希望に応じてアナウンス可否について確認のこと

(2) 準備時間 (30分)

- ① 機械設備の点検及び確認を行う。
- ② 競技委員と選手で、競技用材料のキズ部をマーキングし、写真を撮る。
傷の位置を外観チェックシートに記載すること
- ③ 仕上げ代を外観チェックシートの記載欄に記入すること
- ④ 治工具及び測定具の点検及び確認を行う。
- ⑤ 競技用材料・マスターギヤ・ホブカッターの確認を行う。
(異常があった時には、競技委員に申し出る)
- ⑥ 転写用紙を準備をする。
- ⑦ チェンジギヤ・ホブカッターの取付け確認を行う。(任意)
(取付け確認後は、取外すこと)
- ⑧ テーブル及び治具取付け面の砥石掛けは行ってもよい。

(3) 競技時間（120分 打切り時間150分）

- ① マスターギヤを転写し、歯車諸元を作成する。（転写用紙は提出する）
- ② 差動ギヤ取付け後、マスターギヤ歯面をダイヤルゲージでねじれ角を確認する。
- ③ ケガキ法は問わないが、競技に認めた工具で行うこと。
- ④ ホブカッター取付け、段取り、手入れ時のゴム手袋を使用してもよい。
- ⑤ ギヤボックス蓋を開ける際は、必ず2次電源か油圧ポンプを切ること。
- ⑥ 測定、ダイヤルゲージ脱着、ホブカッター及び治具取付けは、回転が停止してから行うこと。
- ⑦ 切削方法は、クライム、コンベ、どちらでも可とする。
- ⑧ ホブカッター取付け時は、必ず先メタルに注油し、20秒回転させ、先メタル部が熱くなっていないか確認すること。
- ⑨ 加工中は、テーブル送りハンドルを外しておくこと。（歯合わせ時を除く）
- ⑩ トイレ及び体調不良、怪我の場合は、必ず競技委員に申告する。
（ロスタイムとしない）
- ⑪ 競技中に設備異常、操作間違い等で加工不可となった場合は、復帰までの時間を延長する。（当日復帰不可の場合は、競技役員で、後日の競技実施を決める）
- ⑫ ホブカッター及びワーク取付け時は、指差し確認すること。（減点対象）
- ⑬ 競技委員は、開始の合図と標準時間、10分前、5分前、1分前、標準時間、打切り時間10分前、5分前、1分前、打切り時間を伝えること。
（選手の希望に応じて経過時間を伝えてもよい）
- ⑭ 競技終了は、図3の状態に組付け提出した時とする。
（競技委員はストップフォッチを止める）

(4) 競技後

- ① 競技委員と選手で、歯車A・Bのバリ・カエリ・キズ・打痕を確認する。
（ケガキ線と歯面の切粉巻き込みによるものはキズとしない）
- ② 競技委員は、採点表に記入後、選手に確認サインを貰う。
- ③ 競技委員は、歯車A・Bを梱包し、指定場所へ主・副担当2名で運搬する。
- ④ 選手は、作業台上、設備周辺の整理整頓清掃を行い、競技委員に確認して貰う。

(5) その他

- ① 切削加工中に工作物に手を触れてはならない。
- ② 各軸回転中に身体を入れ、歯面位相等の確認はしてはならない
- ③ ダイヤルゲージ等のセットは、ホブの回転を停止させた後に行う。
（ただし、ダイヤルのゼロ合わせは回転中に行っても良い）
- ④ ホブカッターの芯出し作業は、回転を停止してから行うこと。
- ⑤ 切りくずは、ブラシまたは小ぼうきを使用して除去すること。
- ⑥ 作業時には、保護眼鏡をかける。
- ⑦ 機械の案内面(摺動面等)には、測定具等は放置しない。
- ⑧ 測定具と刃物類は、触れ合って置いてはならない。

- ⑨ 交換歯車ボックスのフタを開ける際は、必ず2次電源を「切」にするか、油圧ポンプを「切」にしておくこと。
- ⑩ 段取り替えの際は、ビニール手袋（またはゴム手袋）を着用する。
- ⑪ 安全チェック項目にて指差呼称を行う。（指差 減点あり、呼称 減点なし）
 - ・チェンジギヤ ヨシ
 - ・ホブ取付け ヨシ
 - ・ワーク締め付け ヨシ
 - ・油圧切り ヨシ（ギヤ交換時）
 - ・回転停止 ヨシ

11-5 注意事項

- (1) 使用工具は「使用工具一覧表」で指定したもの以外は使用しない。
- (2) 競技開始前に、機械の操作法、機械のくせ等を習熟するために、30分の練習時間を設けてあるが、この練習時間中に試し削りを行ってはならない。尚、機械の操作方法について不明な点があれば競技委員に申し出る。
- (3) 競技終了後は、いかなる加工も行ってはならない。
- (4) 競技中に、選手が原因でトラブルが生じ、付添人等の補助を必要とした場合は減点対象となる。
- (5) 競技中は、携帯電話（電卓機能の使用を含む）等の使用は禁止する。
- (6) 機器操作、工具・材料の取り扱い等について、そのまま継続すると機器・設備等の破損や怪我を招くおそれがある危険な行為であると競技委員が判断した場合、競技中にその旨を注意することがある。さらに、当該注意を受けてもなお、危険な行為を続けた場合は、競技を中断し、競技委員が競技継続不可と判断した場合は、失格とする。ただし、緊急性を伴うと判断された場合は、注意を挟まず、即中止（失格）とすることがある。

競技要領（工具研磨）

● 1 2. 工具研磨（隔年開催）

➤ 競技概要

- 切削工具の基本課題製作、加工、品質、安全の多岐に渡る学科試験を通し自己啓発、固有技術の向上を図ると共に事業所間の技能交流を深め、工具研磨をコアな技能として後世に継承できる人材育成を図る。
- 学科試験・要素試験・実技試験の3つの試験で構成され点数配分としては全体で標準を100点とし、点数配分を学科20%・実技+要素80%の比率とする。

● 2. 学科テスト実施要領

機械部門全体の学科試験要領に準ずる。

● （同一試験）

● 3. 要素試験実施要領

3-1 要素課題

- ◇1.) ~~工具のリップハイト・バックテーパー測定~~ 段付き工具のステップ長の測定
万能研削盤を使用して上記2項目の測定を実施する
- ◇2.) ~~チップの摩耗測定~~
~~ノギス・ルーペを使用してチップの摩耗を測定する~~
- ◇3.) 面粗さ測定
試験片の端面を触診、表面粗さ標準片と比較して何Sか回答する
- ◇4.) 砥石に関する知識問題

3-2.要素競技時間 30分とする

3-3 採点方法及び減点

- ・ 別途定める採点表により全問正解を10点とする点数を出す
- ・ 標準時間内での加点は行なわない

4. 実技競技実施要領

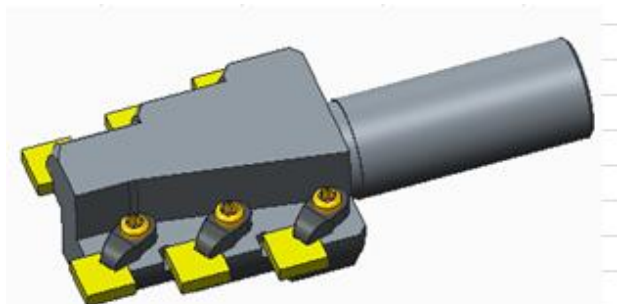
4-1 実技課題

（課題1） 総型ボーリングカッタ研削

万能工具研削盤にて支給されたホルダーに超硬チップを取り付け、当日公開される図面で指示された寸法形状に研削をする。

- 1) ホルダー型番：KC-50D60D70L165S32K
- 2) チップ型番：SNMN150408 (G10E)

※イメージ図



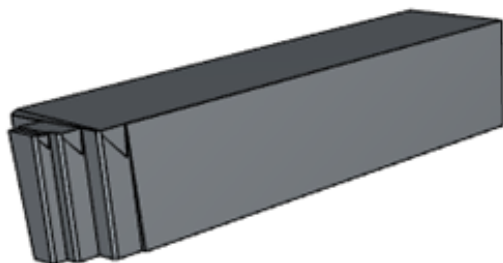
(課題のイメージ図は参考図であり、競技課題とは異なる。)

(課題 2) 溝入れバイト製作

万能工具研削盤にて支給された完成バイトから、当日公開される図面で指示された寸法形状に溝入れバイトを製作する。

- 1) 型番：20×160 (高周波精密 SKH4)

※イメージ図



(課題のイメージ図は参考図であり、競技課題とは異なる。)

◆ボーリングカッタ・溝入れバイト共に加工図寸法を工具図面に書き込み
図面を完成させて製品を作る
(例)

- 〔4〕 競技はテールストック・平面研削装置(バイス)を使用し、砥石、工具等は一覧表で指定したもの以外は使用しない。
- 〔5〕 機械のベッド上に工具、測定具等を置かない事。
- 〔6〕 ~~競技中にグラインダーを使用して工具の研磨は禁止する。~~
使用機械にデジタルスケールが準備されていても競技には使用してはいけない。
- 〔7〕 競技中は工具、測定具等の貸し借りはしてはいけない。
- 〔8〕 標準時間を超えて作業を行った場合は超過時間に応じて減点する。ただし、競技時間の計測は『競技開始』の合図から、部品を担当競技委員に提出した時点とし、その時点で担当補佐員に作業終了の意思表示をすること。
- 〔9〕 製作完了した部品の汚れ、油等をウェスで除去し担当補佐員に提出しキズ、打コン、バリ、研磨やけ等を競技委員と共に必ず確認すること。
- 〔10〕 作業終了後は、機械、工具台、使用測定具等の整理整頓清掃を行う事。
- 〔11〕 砥石が停止するまで測定、段取り替えはしない。
(停止を確認し指差し呼称をする。)
- 〔12〕 砥石交換時の試運転について。
 - 1) フランジから砥石を外さない(スリーブごとの交換)場合は取り付け状態、回転異常確認後、指差し呼称をする。
 - 2) フランジから砥石を外した場合は、1 分間の試運転をする。

※前提条件

前日、及び当日の準備時間で競技委員立会いの下で、試運転を実施すること。
(立会者は、別紙記録用紙にて報告)

4-5. 失格条件

- ※競技中に下記行為の場合は失格とし、競技を中止するものとする。
- 1. 再三の注意にもかかわらず、不安全行為を行った場合。
 - 2. 自己の責めにおいて機械を破損させ、その後の続行が不可能な場合。
 - 3. 研削盤で砥石を破損させた場合(万能工具研削盤 C40)
 - 4. 自己の責めにおいて競技続行不能なケガをした場合。
 - 5. 競技中に競技委員以外の人に質問したり、明らかなアドバイスを受けた場合。

4-6. 実技採点要領

- | | |
|------------------|--------------|
| 1) 測定誤差の加点減点について | 機械部門採点基準に準ずる |
| 2) 出来栄えの減点について | 機械部門採点基準に準ずる |

製品採点の方法と採点基準

競技で製作した製品の得点は、(1) 製品の得点基準及び、(2) 外観評価基準(減点項目)に基づき算出し、課題に対する製品最高点が70点となるよう換算する。

(具体的には 製品換算得点 = $70 \times \text{製品得点} / \text{製品最高点}$)

●点数割合 実技+要素：学科=8：2

製品寸法公差の種類	寸法差	得点
公差入り角度 公差幅が 30' 以内	公差内	10
	公差より 30' 以内	5
	公差より 1° 以内	3
	公差より 1° 30' 以内	0
	その他 5° 未満	-10
	5° 以上	-20

※別紙採点基準に基づく

3) 超過時間について

採点要領 6-4-(2) に準ずる

4) 時間加点について

採点要領 6-4-(2) に準ずる

4-7. ルール違反の減点

※ルール違反減点について

(下表のように減点を行う)

区分	項 目	減点	減点数
機械一般 共通	※1. 指定以外の工具を使用した場合	3 点	
	※2. 工具等を忘れ借りた場合	3 点	
	3. 測定具を放り投げたり、地面に落下させた場合	最大 3 点	
	4. 測定具を重ねて置いたり、機械摺動面上に置いた場合	最大 3 点	
	※5. 測定具をポケットに入れて作業した場合	3 点	
	6. 加工中に明らかに機械から離れた場合	最大 3 点	
	※7. 操作ミスなど自己責任で機械に損傷を与えた場合	5 点	
	8. 競技中に競技委員以外の人と明らかに話をした場合	最大 3 点	
	※9. 実技終了後、機械の清掃、後片づけをしなかった場合	3 点	
	10. 砥石交換中にブレーカーを OFF にしなかった場合	3 点	
工具研磨 部門適用	1. 砥石回転中に治具・ワークの締め付けを行った場合	最大 3 点	
	2. 砥石回転中に寸法測定を行った場合	最大 3 点	
	※3. 回転中の砥石に指等で触れた場合	3 点	
	4. 砥石カバーを使用しなかった場合	最大 3 点	
	5. 砥石交換時、取り付け状態、回転の異常を確認後、指差呼称をしなかった場合（フランジから砥石を外した場合は、1 分間の空転後、指差呼称）	最大 3 点	
	6. 整理整頓清掃が特に悪い場合	最大 3 点	
	※7. 自己の不注意で救急箱を必要とする程度の負傷をした場合	5 点	
	※8. 作業時、保護具を着用しなかった場合または、安全上不適切と認められる場合	5 点	

*上記については競技委員で判断し程度により減点を行う

(1 回目は注意、2 回目から 1 点/回 ※は 1 回でも減点対象)

*上記以外の異常事項については、競技委員で協議・判断し競技委員長が判断を下すものとする。

※印は 1 回で減点対象

注) 集塵装置は吸引ダクトを有効に使用する事。

4-8. 使用工具一覧

〈選手持参工具・備品類〉

区分	名称	寸法・規格	数量	備考
測定具	ノギス	0～150mm	1	デジタル式も可
	外側マイクロメータ	0～25mm	1	
	外側マイクロメータ	50mm～75mm	1	
	外側マイクロメータ	75mm～100mm	1	
	デプスマイクロメータ	0～25mm	1	
	デプスマイクロメータ	25mm～50mm	1	
	デプスマイクロメータ	50mm～75mm	1	
	スケール	0～150mm	1	
	ルーペ	x7～x10 倍	1	スケール付き、ライト付可
	てこ式ダイヤルゲージ	目量 0.01mm, 0.001mm, 0.002mm	各 1	マグネットスタンド式
	ダイヤルゲージ	目量 0.01mm, 0.001mm, 0.002mm	各 1	マグネットスタンド式
	芯出し用テストバー	φ 18×180mm 程度	1	使用せずも可
	ドレッサーツルueイング	φ 10×50	適宜	砥石、ホイール、ドレッシング 用
	ドレッサーホルダー		1 式	
	平面研削装置 (万能バ イス)		1 式	
	テールストック (左右)		1 式	
	WA 砥石、S D C ホイール C B N ホイール	各工場申請砥石	1 式	ハイスバ イト研削用：上限 4 枚 総型カッタ研削用：上限 2 枚
	砥石フランジ		1 式	
	スティック砥石		1 個	ホイール目立て用
	刃受け (延長棒含む)		1 式	固定式、調整式どちらでも 可
	ハンドストーン		1 個	
	レンチ、スパナ等締め付け工具		1 式	

プラスチックハンマー		1 本	
砥石カバー		1 式	複数枚使用可
センターゲージ		1 式	
抜き棒	φ 20×200mm 程度	1 本	アルミ、銅、銅合金製
ルーペ	x7～x10 倍	1 個	スケール付（検査用）
小ぼうき		1 本	清掃用
手元照明（LED）	マグネット式	1 式	
作業服、帽子、メガネ		1 式	
保護メガネ		1	
ノイズカット耳栓		1 式	使用は選手判断とする
ダイヤモンドドレッサー		1 式	
電卓		1 式	

〈会場準備工具〉

区分	名称	寸法・規格	数量	備考
機械及びその他付属品	万能工具研削盤	マキノ C 40	2 台	
	集塵機		1 台	
	テーブル		4 台	
	椅子		8 台	
	図面立て		2 台	
	洗浄液		適宜	製品洗浄用
	ウエス		適宜	
	フェルトペン		1 本	
	コードリール、電源タップ		1 式	